党员发展智能管理系统

需求规格说明书

——基于“规则引擎＋大模型”双引擎的党员发展全流程管控系统

文档版本：V2.1（大创申报配套版）

编制人：【待填】

项目组：负责人：【待填】　队员 A：【待填】　队员 B：【待填】

指导教师：【待填】

适用阶段：大学生创新创业训练计划项目申报与开发实施

编制日期：2026 年 11 月 11 日

修订说明：落实 2026-11-11 组会确认的 Q-01—Q-35；身份证号按“加密存储、掩码可见、完整值授权查看”处理。

目　　录

1　文档说明.....5
1.1　编制目的与适用范围.....5
1.2　版本与修订记录.....5
1.3　术语与角色定义.....5
1.4　需求编号与优先级规则.....6
2　项目概述.....6
2.1　项目定位.....6
2.2　现状痛点与系统对策.....6
2.3　建设目标与衡量指标.....7
2.4　与参考案例及通用系统的差异.....7
3　创新点设计.....7
3.1　总体创新思路.....7
3.2　创新点一：规则引擎与大模型双引擎核验.....8
3.3　创新点二：材料锁从“查缺项”升级为“查一致、查雷同”.....8
3.4　创新点三：把“三锁”量化为合规指数与支部热力图.....9
3.5　创新点四：时限锁升级为倒推排期与影响模拟.....9
3.6　创新点五：敏感字段分级与全链路留痕.....9
3.7　创新点取舍与实施建议.....10
3.8　申报书可直接引用的表述.....10
4　用户角色与权限.....11
4.1　角色清单.....11
4.2　权限矩阵.....11
4.3　敏感字段分级.....11
5　业务流程与状态定义.....12
5.1　党员发展主流程.....12
5.2　材料审核子流程.....13
5.3　阶段流转判定规则.....13
5.4　时限规则库.....14
6　功能需求.....14
6.1　模块总览.....14
6.2　M1 账号、角色与权限.....15

6.3 M2 人员台账与批量导入 15
6.4 M3 材料清单模板配置 16
6.5 M4 材料 AI 智能核验（核心模块） 16
6.6 M5 材料审核与整改闭环 17
6.7 M6 流程看板与流转控制 17
6.8 M7 时限预警与智能排期 17
6.9 M8 统计报表与导出 18
6.10 M9 电子档案归档与检索 18
6.11 M10 审计日志与数据安全 18
7 数据需求 19
7.1 核心实体 19
7.2 关键字段与主键约定 19
7.3 数据字典 20
7.4 数据来源与初始化 20
8 非功能需求 20
8.1 性能要求 20
8.2 安全与合规要求 21
8.3 易用性要求 21
8.4 兼容性与部署 21
8.5 可维护与可扩展 21
9 范围边界与迭代计划 21
9.1 本期明确不做 21
9.2 迭代计划 22
9.3 团队分工 22
10 验收标准 22
10.1 演示脚本 22
10.2 验收清单 23
11 风险与对策 23
12 已确认事项与落实 23
12.1 原有事项确认结论 24
12.2 新增事项确认结论 24
附录 A 阶段—材料—核验要点对照表 25

附录 B　预警参数默认值.....25

1　文档说明

1.1　编制目的与适用范围

本文件是“党员发展智能管理系统”的需求规格说明书，用于统一项目组、指导教师与后续开发人员对系统范围、业务规则、功能边界和质量要求的理解，并作为大创项目申报书“研究内容与技术路线”章节、开发任务拆分、原型验收和结题材料编写的事实依据。

本文档描述的是第一阶段（一期）可交付的最小可用版本，同时列出二期、三期的扩展方向。凡涉及具体工作时限、材料种类和上报表格样式的条款，均以本校党委组织部现行口径为准，系统内相应参数一律做成可配置项，不写死在代码中。

1.2　版本与修订记录

表 1 文档版本记录

版本	日期	修订人	主要变化
V1.0	2026-11-05	项目组	依据河池学院展示案例与本校党务工作实际，形成初版功能框架，包含“三锁三防”机制与六个功能模块。
V2.0	2026-11-05	谭灵佳	重构文档结构；新增创新点设计、流程与状态机、数据需求、验收标准、风险对策与待确认清单；细化模块需求至功能点级别并标注优先级；明确一期范围。
V2.1	2026-11-11	项目组	落实 Q-01—Q-35 确认结论；统一预警四级口径；明确身份证号加密存储、掩码展示；M9 整体调整至二期；补充“三防”定义、合规指数分项公式、事件型与周期型时限规则、模型脱敏、数据库与文件备份要求；POC 模型采用 tokenrhythm deepseek-v4.1-flash-1017；性能指标按材料类型拆分；修正模块数量与文字错误。

1.3　术语与角色定义

为避免全文口径不一，以下术语在本文档中含义固定，不另作解释。

表 2 术语与角色定义

术语	含义与本文档中的用法
入党申请人	已向党支部递交入党申请书并登记建档，尚未被确定为入党积极分子的人员。
入党积极分子	经党支部研究确定、报上级党委备案，进入培养考察阶段的人员。
发展对象	经过一年以上培养考察，经支部讨论确定、公示并报上级备案，拟接收为预备党员的人员。
预备党员	经支部大会通过、上级党委批准入党，处于一年预备期的人员。
正式党员	预备期满、经支部大会讨论通过转正并报上级批准的人员。
发展对象档案	以人为单位组织的一整套材料集合，含申请书、思想汇报、政审材料、考察记录、决议与批复等。
党务助理	学院或支部层面负责材料收集、台账维护、流程催办的执行角色（本项目负责人日常身份）。
支部书记	对本支部人员阶段推进、材料审核结论负审批责任的角色。
超级管理员	学院层面系统配置与账号管理角色，负责材料清单模板、时限规则与权限分配。
材料	本系统中一份可上传、可核验、可归档的电子文件，是流程锁与材料锁的判定对象。
核验	系统对材料进行的合规性检查，含规则层（要素存在性、格式、时间逻辑）和语义层（内容切题性、一致性、雷同性）。
合规指数	本文档定义的 0—100 分量化指标，用于衡量个体或支部在材料完整度、

术语	含义与本文档中的用法
	时效健康度和内容质量三个维度的综合水平。
三锁	流程锁、材料锁、时限锁。流程锁校验阶段跃迁条件，材料锁校验材料齐备与合格，时限锁校验节点时限。
三防	防漏项、防造假、防泄密。防漏项对应清单齐备性与规则核验；防造假对应跨材料一致性与雷同检测；防泄密对应字段分级、脱敏、查看留痕与导出水印。
身份证号	人员主档字段，AES-GCM 加密存储，默认掩码显示；完整值仅支部书记及以上角色填写查看理由后可见，并写入审计日志。家庭成员不存身份证号。

1.4 需求编号与优先级规则

功能需求按“FR-模块号-序号”编号，便于在申报书、任务看板和测试用例之间互相引用。优先级分三档：P0 为一期必须交付，缺失则项目不成立；P1 为一期力争完成、可延至二期；P2 为二期或三期扩展，仅作为技术储备。

表 3 优先级定义

优先级	含义	判定标准	对应版本
P0	核心必需	缺少该项，“三锁三防”闭环无法演示	一期（MVP）
P1	重要增强	显著提升可用性与说服力，可在一期后期补齐	一期后期至二期
P2	扩展储备	属于创新加分项，不影响主线闭环	二期至三期

2 项目概述

2.1 项目定位

本项目不是又一个“党务信息发布平台”，而是面向基层党务助理与支部书记的“党员发展流程智能副驾驶”：以人为单位、以材料为证据、以时间为刻度，把党员发展从“靠人记、靠人催、靠人看”的台账式管理，转变为“流程可锁、材料可核、时限可算、风险可见”的闭环管理。其中“三锁”指流程锁、材料锁、时限锁；“三防”指防漏项、防造假、防泄密，分别由规则核验、一致性与雷同检测、脱敏与审计留痕落地。

系统采用轻量化路线：网页端交付、调用成熟大模型 API 完成语义核验、规则与模板全部配置化，不依赖重型中间件与高并发架构，三名学生在一个学期内可完成可用版本并形成完整申报与结题材料。

2.2 现状痛点与系统对策

以下痛点来自本项目负责人作为学院党建助理的日常经办经历，是系统需求的第一手来源。表格最后一列是本系统对每一项痛点的针对性对策，也是后文功能模块的划分依据。

表 4 现状痛点与系统对策对照

痛点	当前做法	直接后果	本系统对策
台账分散	各支部各维护一份 Excel，汇总靠人工合并单元格	口径不一、反复核对、上报前突击	统一台账＋批量导入＋自动汇总
材料核验靠肉眼	逐份打开 Word、PDF 对照清单逐条找	耗时长、漏项、不同人标准不同	规则引擎＋大模型双引擎核验，输出缺项清单
流程靠记忆	谁到哪个阶段记在本子或聊天记录里	跳步、倒序、程序瑕疵难追溯	流程锁：阶段—材料—时限三重校验后才可流转

痛点	当前做法	直接后果	本系统对策
时限靠人催	接近到期才想起，临时打电话	考察超期、转正延期、备案滞后	时限锁：倒推排期＋分级预警
档案纸质化	纸质盒装＋电脑里散落的扫描件	检索困难、易丢失、交接成本高	电子档案目录化＋全文检索＋查看留痕
“齐全但不合格”	只看材料在不在，不看内容写没写对	思想汇报套模板、互相抄袭、空话连篇	一致性校验＋雷同检测（创新点二）
敏感信息无隔离	政审材料在群里传来传去	家庭成员信息扩散、责任不清	字段级脱敏＋按角色可见＋查看审计

2.3 建设目标与衡量指标

目标分为业务目标与项目目标两层。业务目标是让经办人少花时间；项目目标是形成一个可演示、可评审、可延续为毕业设计的成果。为避免“感觉变快了”这类无法验证的表述，以下指标均给出测量方式，现状值需在开发前实测填入。

表 5 建设目标与衡量指标

衡量指标	现状（待实测）	一期目标值	测量方式
单份材料核验耗时	【待测】约 3—8 分钟	≤1 分钟（人工只复核结论）	抽 30 份计时取均值
材料缺项漏检率	【待测】无统计	清单齐备性由规则引擎保证，漏检 0 项	抽查 30 份比对人工清单
全院台账汇总耗时	【待测】约半天	≤5 分钟（一键导出）	实际导出操作计时
节点逾期发现时点	到期后才发现	提前 30/15/7/3 天四级预警	预警记录时间戳比对
档案检索耗时	翻纸质档案或逐个文件夹找	≤10 秒	关键词检索实测
思想汇报雷同识别	人工偶尔发现	给出相似度排序与疑似雷同对	50 份样例集验证

2.4 与参考案例及通用系统的差异

河池学院的展示案例提供了很有价值的业务框架，本项目的功能清单与其同源，但在技术实现与评价维度上做了明确区分，这也是申报书需要重点说明的“人无我有”。

表 6 差异化定位

对比维度	河池学院案例	通用党务/OA 系统	本项目
核验逻辑	以材料清单是否齐备为主	以流程审批与发文为主	规则＋大模型双引擎，既查齐备也查内容
判定可信度	依赖人工复核	依赖人工判断	每条结论回链原文片段与规则编号，可解释
评价维度	无量化指标	以完成率为主	合规指数＋支部热力图，风险可排序
时限管理	到期提醒	日历待办	倒推排期与顺延影响模拟，事前规划
安全设计	未展开	账号权限	字段级脱敏＋查看留痕＋导出水印
适用规模	校级平台	大中型组织	单学院轻量化部署，一周可上线

3 创新点设计

3.1 总体创新思路

本项目的创新点不在于“用了大模型”，而在于把党务工作中依赖经验的判断，拆解为可计算、可解释、可追溯的规则与指标，让“三锁三防”从一段管理制度文字，变成系统里真正能拦住错误动作的判定逻辑，以及能排序、能比较的合规分数。

围绕这一思路，本章提出五个创新点：前两个解决“核验准不准”，第三个解决“水平高不高”，第四个解决“时间够不够”，第五个解决“信息敢不敢放”。每个创新点均按“现状做法—本项目做法—技术路径—创新价值”四段说明，并在 3.7 给出取舍建议，供申报时按团队能力选择主打点。

3.2 创新点一：规则引擎与大模型双引擎核验

现状做法：多数同类方案把材料原文整段交给大模型，让它直接判断“是否合格”。这种做法有两个无法回避的缺陷：一是大模型存在幻觉，可能漏判硬性要素；二是结论不可解释，支部书记无法判断“AI 说不合格”到底依据什么，最终仍要人工重看一遍，效率提升有限。

本项目做法：把核验拆成三层。第一层是规则引擎，负责确定性判断，包括材料是否上传、文件类型与命名是否匹配阶段、页数与份数是否达标、关键要素字段（姓名、日期、单位、结论语、签章位置）是否存在、时间逻辑是否成立（例如思想汇报日期不得早于确定积极分子的日期）。第二层是大模型，负责语义判断，包括内容是否切题、是否出现空话套话、是否覆盖本阶段要求的思想认识要点。第三层是结论合成：规则命中为硬性缺项，不可申诉；模型判断为语义存疑，人工可采纳或驳回，且每条结论都回链到原文片段与命中的规则编号。

技术路径：规则以 JSON 配置存储，由后台维护，新增一条核验要点不需要改代码；大模型调用强制输出 JSON 结构，解析失败自动重试一次，仍失败则降级为“待人工”，并在报告中标明原因；核验报告保存命中的规则编号、原文定位段落和模型置信度，形成可复查的证据链。

创新价值：这套设计同时解决了“准”和“信”两个问题，是同类学生项目中较少见的工程化处理。由于规则与提示词均可配置，系统在第二年、第三年材料要求变化时不需要重写，具备真实推广价值。

3.3 创新点二：材料锁从“查缺项”升级为“查一致、查雷同”

现状做法：材料锁通常只回答一个问题——材料交了没有。但党务工作的真实困扰常常是“材料都在，内容对不上”：家庭成员信息在登记表和政审材料里不一致，函调回函的结论与政审报告结论相反，思想汇报直接抄网络文章或抄同支部同学。

本项目做法：在齐备性之上增加两层校验。第一层是一致性校验（纵向），跨材料、跨表单比对同一事实：家庭成员姓名、关系、工作单位、政治面貌在登记表、政审材料、函调回函之间是否一致；申请书日期、确定积极分子日期、培养满一年、发展对象、预备期一年是否构成合法时间链；政审结论与函调结论是否矛盾。第二层是雷同检测（横向），对同一支部同批次的思想汇报两两比对，输出相似度矩阵与疑似雷同对。

技术路径：一致性校验采用“结构化抽取＋字段比对”，由大模型把非结构化材料抽成键值对，再由规则引擎做比对和冲突标注；雷同检测采用“文本规范化—去除模板句—SimHash 指纹粗筛—向量余弦精排—大模型判定”的漏斗式流程，先低成本筛出可疑对，再用模型判断是“引用规范表述”还是“实质性抄袭”。

创新价值：这两项能力直接对应党务工作中最难量化、最耗人力的部分，也是当前同类案例尚未覆盖的空白。一期先做一致性校验的基础字段比对，雷同检测作为二期扩展，即使只实现“相似度排序＋人工判断”，也足以形成明显的演示效果。

3.4　创新点三：把“三锁”量化为合规指数与支部热力图

现状做法：三锁只表现为“能不能点下一步”的开关，管理者知道谁被卡住了，但不知道整体风险有多大、哪个支部最需要介入。

本项目做法：定义合规指数 C＝0.40×M＋0.35×T＋0.25×Q，三个分项均折算为 0—100 分后加权。分项定义如下：

- **M 材料完整度**：M＝100×已通过必填材料数÷应提交必填材料数；无必填材料时记 100。
- **T 时效健康度**：T＝100×(1－Σw÷N)。N 为已触发时限节点数；w 按节点级别取值：逾期 1.0、紧迫 0.6、临期 0.3、提示 0.1、正常 0；结果截断到 0—100。
- **Q 内容质量分**：Q＝100×(1－(1.0×冲突数＋0.7×存疑数＋0.5×语义缺失数＋0.3×低置信数)÷语义要点总数)；结果截断到 0—100。

输出三个层级：人员级指数、支部级均值与分布、风险清单（低于 60 分标红，60—79.99 分标黄，80 分及以上标绿）。权重、扣分系数与分档阈值均做成可配置参数，修改后在下一个计算周期生效。

技术路径：全部为确定性计算，使用已有数据，无需额外模型调用，实现成本低、演示效果直观。指数权重做成可配置参数，便于根据实际反馈调整。

创新价值：它把“三锁”从阻止动作的机制，变成可比较、可排序的治理指标。支部书记打开看板就能知道本周该找谁谈话，学院层面可以看到支部之间的差距，这是党务管理从经验判断走向指标治理的具体体现。

3.5　创新点四：时限锁升级为倒推排期与影响模拟

现状做法：时限管理停留在“到期提醒”，属于事后补救。支部书记被提醒时，往往已经没有缓冲时间完成考察或补材料。

本项目做法：把时间维度反过来算。输入“拟转正季度”或上级批复时间，系统按规则库反推每个节点的最晚完成日期，生成支部年度发展日历，回答“这个月必须完成哪几件事”。同时提供影响模拟：如果本月未完成季度考察，转正日期将顺延至某月，是否影响学生在毕业前转正，一目了然。

技术路径：纯规则计算，按节点依赖关系做逆序推演，输出甘特式时间轴。节点分为固定偏移型、事件依赖型和周期型：固定偏移型按起算日加天数/月数计算；事件依赖型在前置事件完成后计算，未触发时显示“待触发”；周期型（如思想汇报）按季度生成独立实例。不需要模型参与，开发成本低，但对使用者最实用。

创新价值：从“催办”变成“排产”，是五个创新点中投入产出比最高的一个，建议一期就实现。

3.6　创新点五：敏感字段分级与全链路留痕

现状做法：政审材料、函调回函包含家庭成员的工作单位、社会关系甚至身份证号，现实中常在聊天群里流转，谁看过、转发给谁都没有记录。

本项目做法：按字段设定可见级别，分为完整可见、掩码可见、不可见三档；按角色与支部做双重可见范围控制；对材料查看行为记录“谁、何时、看了谁的哪份材料”；导出文件自动加“姓名＋用途＋时间”水印，并保留导出记录。

技术路径：身份证号、手机号等敏感字段采用 AES-GCM 加密存储，同时保存掩码值用于列表展示；字段级脱敏在展示层完成，完整值通过单独接口按权限解密并记录理由。政审材料文件存放于非公开目录，通过鉴权接口访问。审计日志独立存储，普通角色无法删除。发送至大模型前必须剥离身份证号、手机号、住址和姓名，只发送核验必需的脱敏文本。

创新价值：这一条不追求技术难度，但它决定了系统“敢不敢真用”。评审时这往往是学生项目最容易失分、也最容易补分的地方。

3.7　创新点取舍与实施建议

五个创新点不必全上。考虑到团队三人、开发周期约一个学期，下表按投入产出比给出建议，申报书可主打创新点一、三、四，创新点二作为技术亮点在二期展开，创新点五作为合规设计写入非功能需求章节。

表 7 创新点取舍建议

创新点	技术难度	预估工作量	申报价值	实施建议
一、双引擎核验	中	8—10 人日	★★★★★	一期必做，作为主打创新
二、一致性与雷同	中至高	一致性 6—8 人日；雷同 6—8 人日	★★★★☆	一期做基础字段一致性，雷同二期扩展
三、合规指数	低	2—3 人日	★★★★★	一期必做，演示效果最好
四、倒推排期	低	3—4 人日	★★★★☆	一期必做，性价比最高
五、脱敏与留痕	低至中	4—5 人日	★★★☆☆	一期做基础脱敏，留痕二期完善

3.8　申报书可直接引用的表述

以下三段文字按大创申报书常见栏目撰写，可直接引用，使用时应按实际进展替换括号内的占位内容。

（一）研究内容与特色。本项目面向高校党员发展工作的材料核验与流程管控环节，构建“规则引擎＋大模型”双引擎核验机制：规则层负责材料齐备性、格式规范性与时间逻辑的确定性判断，模型层负责内容切题性与跨材料一致性的语义判断，二者合成的核验结论逐条回链原文片段与规则编号，既提升核验效率，也保证结论可解释、可复核。在此基础上，项目提出合规指数模型，将“流程锁、材料锁、时限锁”量化为可排序的治理指标，实现从流程管控到风险画像的升级。

（二）技术路线特色。系统采用轻量化三层架构：前端网页端承载台账、看板与核验结果展示；服务层以配置驱动的规则引擎完成确定性校验，并封装大模型接口完成语义校验与信息抽取；数据层以结构化方式存储人员、材料、阶段与审计记录。全部核验要点、时限参数与材料清单以配置形式管理，不写死在代码中，使系统具备跨学院、跨年度复用的能力。

（三）应用价值与推广前景。项目成果可直接服务于学院党员发展台账管理、材料预审与节点催办，预期将单份材料核验时间由【待测】压缩至 1 分钟以内，台账汇总由【待测】缩短至 5 分钟以内，并通过预警机制降低逾期风险。系统参数化设计使其可低成本推广至校内其他学院乃至同类基层党组织；同时，项目在一期完成后可继续深化一致性校验与雷同检测，具备延续为本科毕业设计的技术空间。

4　用户角色与权限

4.1　角色清单

系统采用四类角色，角色与党支部分别绑定，权限校验同时判断“角色是否允许该操作”和“对象是否属于本人或本支部”。与原稿相比，这里把“学生党员及入党积极分子”这一统称拆成两类：处于发展各阶段的人员只能看到自己的材料与进度，正式党员只保留查阅本人档案的权限，不再需要上传材料。

表 8 角色清单与职责

角色编码	角色名称	主要职责	数据可见范围
R1	超级管理员	系统配置、账号管理、模板与时限规则维护、全院数据查看	全院
R2	支部书记	本支部人员阶段推进审批、材料复核结论、预警处置	本支部
R3	党务助理	台账维护、批量导入、材料初审、催办与报表导出	本支部（可申请跨支部查看）
R4	发展对象（学生）	上传本人材料、查看本人阶段进度与退回意见	仅本人

说明：R4 涵盖入党申请人、入党积极分子、发展对象、预备党员与正式党员五类人员，权限统一，仅可见内容不同；正式党员不再产生新的应提交材料。一期采用“一个账号绑定一个主支部和一个主角色”的单角色模型，支部书记兼任党务助理等场景使用两个账号或在二期通过多角色扩展解决。

4.2　权限矩阵

表 9 核心操作权限矩阵

操作	R1	R2	R3	R4
查看全院台账与报表	是	否	否	否
查看本支部台账	是	是	是	否
查看本人档案	是	是	是	是
新增／导入人员	是	是	是	否
推进人员阶段	是	是	否（可提交建议）	否
复核材料结论	是	是	初审	否
上传本人材料	否	否	否	是
配置材料清单与时限	是	否	否	否
查看政审类敏感字段	是	是（本支部）	掩码（可申请）	仅本人完整
导出报表与档案	是	是	是（需审批）	否

4.3　敏感字段分级

政审与函调类材料涉及第三方个人信息，系统按下表分级处理。分级规则同时作用于页面展示、导出文件与水印内容。

表 10 敏感字段可见级别

字段类别	示例字段	默认级别	说明
身份标识	身份证号、家庭住址、联系电话	掩码可见	仅显示前若干位，完整值需支部书记以上角色并填写查看理由
社会关系	家庭成员姓名、工作单位、政治面貌	掩码可见	支部书记可见完整值，党务助理仅见关系与结论
政审结论	有无政治历史问题、结论性意见	分级可见	结论文字可摘要显示，原文需权限
普通信息	姓名、学号、支部、阶段	完整可见	用于台账与看板展示

说明：身份证号仅存于人员主档，采用 AES-GCM 加密并保存掩码，列表与详情默认显示掩码；完整值仅 R2 及以上角色填写查看理由后可见，系统记录“谁、何时、看了谁的、理由”。家庭成员仍只存姓名、关系、工作单位、政治面貌四项，不存身份证号。

5　业务流程与状态定义

5.1　党员发展主流程

主流程把党员发展固化为六个可判定状态。每个状态都有“进入条件”和“应提交材料”，流程锁在状态跃迁时执行判定，材料锁在材料提交时执行判定，时限锁在存续期内持续计时。具体时限以本校党委组织部现行口径为准，表中数值为系统默认值，均可在后台调整。

表 11 党员发展六阶段状态定义

阶段	进入条件（流程锁判定）	本阶段应提交材料	关键时限（默认值，可配置）
S0 入党申请人	已递交入党申请书并完成台账登记	入党申请书、同入党申请人的谈话记录（之后没被列积极分子的，要重新谈，再做一份谈话记录，纪实表的时间以第一次谈话的时间为准）、发展党员工作全程纪实表	登记后 30 天内完成首次谈话
S1 入党积极分子	支部研究确定、公示无异议、报上级备案	推荐入党积极分子人选登记表、支部委员会确定入党积极分子会议记录、备案登记表（培养联系人意见）、积极分子备案报告、思想汇报（每季度不少于 1 次）、培养考察登记表、积极分子培训班结业证书	培养考察期不少于 1 年
S2 发展对象	培养考察满 1 年、支部讨论确定、公示、上级备案	党员群众意见会议记录、支部委员会讨论发展对象人选会议记录、备案登记表、公示情况登记表、公示文原件、发展对象备案报告、自传、政治审查材料（函调回函、无犯罪记录证明）、宗教信仰说明、政治审查报告、短期集中培训证明（结业证书）、成绩单	集中培训不少于 3 天或 24 学时；政审须在接收前完成
S3 预备党员	支部大会通过、上级党委审批	同发展对象的谈话记录、党员群众意见会议记录、支部委员会讨论发展对象入党问题会议记录、预审请示、接收预备党员公示及公示情况登记表、党委预审意见、入党志愿书、支部大会讨论会议记录、审批预备党员请示、党委同意接收预备党员的批复	预备期 1 年，自支部大会通过之日起算
S4 正式党员	预备期满、本人提出转正申请、支部大会讨论通过、上级审批	转正申请书、预备党员转正党员群众座谈会会议记录、预备党员转正审查登记表、转正公示及公示情况登记表、支部大会讨论转	预备期满后 1 个月内提交转正申请

阶段	进入条件（流程锁判定）	本阶段应提交材料	关键时限（默认值，可配置）
		正会议记录、审批转正请示（或审批延长预备期、取消预备党员资格的请示）、党委同意转正批复	
S5 已归档	转正批复归档完成	全套材料电子档、归档清单	无

补充说明：S0 至 S4 为在办状态，S5 为终态。除 S5 外，任一状态均可因材料退回或程序问题回退至上一状态，回退操作仅限支部书记及以上角色，且必须填写理由并留痕，避免随意回退掩盖问题。（应提交材料支持 PDF、JPG、PNG、DOCX；DOCX 仅用于文本类材料，扫描件建议使用 PDF、JPG 或 PNG）

5.2 材料审核子流程

材料是流程锁的判定依据，因此材料本身也需要明确的状态机。以下七个状态覆盖从上传到归档的完整路径，任何一份材料未到达“已通过”状态，对应阶段即被锁定。

表 12 材料状态机

状态	触发动作	可执行操作	出口
M1 待上传	人员进入新阶段或清单变更	上传、替换	上传成功转 M2
M2 待核验	文件上传完成	发起核验、删除重传	核验完成转 M3 或异常转 M7
M3 待人工复核	AI 核验报告生成	查看报告、采纳或驳回	复核通过转 M4，退回转 M5
M4 已通过	人工复核确认	查看、下载（受权限约束）	阶段归档时转 M6
M5 已退回	人工复核退回	查看退回意见、重新上传	重新上传转 M2
M6 已归档	阶段全部材料通过并归档	只读查阅、检索	终态
M7 核验异常	解析失败或模型超时	转人工处理、重试	重试成功转 M3，否则保持人工

5.3 阶段流转判定规则

点击“推进阶段”时，系统按以下六项规则逐条判定，任一不满足即拒绝流转，并在弹窗中列出全部未满足项，避免逐条试错。

规则一（材料锁）：本阶段清单内全部必填材料状态均为“已通过”，且份数、页数满足清单要求。

规则二（时限锁）：本阶段关键时限未超过允许范围；若已逾期，须由支部书记填写逾期说明后才可继续。

规则三（流程锁）：不存在未处理完毕的退回项，且上一阶段的归档动作已完成。

规则四（备案完整性）：需要上级备案或审批的节点，备案日期与批复日期已登记（由超级管理员设置），不允许先推进后补录。

规则五（操作权限）：当前账号具备该支部的推进权限，且对象属于其管理范围。

规则六（二次确认）：操作需二次确认并填写推进依据（如支部会议日期），确认记录写入流转日志。

5.4 时限规则库

时限锁的准确性完全取决于规则库。系统把节点、起算点、时限、预警提前量和责任角色抽成一张可配置的表，默认值如下，正式使用前须由负责人对照本校党委组织部现行文件逐项核定。

表 13 时限规则库默认参数

编号	节点	起算时间	默认时限	预警提前量	责任角色
T-01	首次谈话	申请书登记日	30 天	30/15/7/3 天	支部书记
T-02	确定积极分子	申请书登记日	60 天	30/15/7/3 天	支部书记
T-03	思想汇报提交	每季度首日	每季度 1 次	15/7/3 天	学生本人
T-04	培养考察期满	确定积极分子之日	12 个月	30/15/7/3 天	支部书记
T-05	政治审查完成	确定为发展对象之日	60 天	30/15/7/3 天	党务助理
T-06	集中培训完成	确定为发展对象之日	接收预备党员前	30/15/7/3 天	党务助理
T-07	支部大会讨论接收	政审与培训完成之日	30 天	15/7/3 天	支部书记
T-08	上级审批	支部大会通过之日	90 天	30/15/7/3 天	党务助理
T-09	预备期起算与宣誓	支部大会通过之日	批复后及时进行	—	支部书记
T-10	预备期满	预备期起算日	12 个月	30/15/7/3 天	学生本人
T-11	转正审批	支部大会通过之日	90 天	30/15/7/3 天	党务助理

预警统一采用四级提前量：提示 30 天、临期 15/7 天、紧迫 3 天、逾期（超过应完成日）。表中为建议值，节点可在后台单独调整；短周期节点可只启用后三级。

时限节点分为三类，计算规则如下：

- **固定偏移型**：T-01、T-02、T-04、T-05、T-08、T-10、T-11，按起算日加天数或月数计算。
- **事件依赖型**：T-06 以“集中培训完成”为前置事件，T-09 以“上级批复”为前置事件；前置事件未发生时显示“待触发”，不生成到期日。
- **周期型**：T-03 按季度生成独立实例，每个季度一条预警，周期键为 YYYYQn，避免重复或遗漏。

·格式写法 “30/15/7/3 天” 表示四级提醒：提前 30 天提示、提前 15 天和 7 天临期、提前 3 天紧迫；超过应完成日即为逾期。

6 功能需求

6.1 模块总览

本版在初版六个业务模块基础上，细化为 10 个模块：保留账号权限、人员台账、材料核验、审核整改、流程看板、时限预警六个核心模块，拆出材料清单配置（M3）、统计报表（M8）、电子档案归档（M9）和审计日志（M10）。调整的原因是：清单若不配置化，换一年就要改代码；统计若不统一口径，页面与上报数据会不一致；档案若不独立归档，检索与交接成本高；审计若不做，敏感材料的权限设计就形同虚设。模块划分与主责分工如下，具体人员姓名在申报前补齐。

表 14 功能模块总览

模块	名称	核心价值	优先级	主责
M1	账号、角色与权限	明确谁能看什么、能做什么	P0	队员 B

模块	名称	核心价值	优先级	主责
M2	人员台账与批量导入	替代分散 Excel，形成唯一数据源	P0	队员 B＋负责人
M3	材料清单模板配置	材料要求变化时改配置不改代码	P0	负责人
M4	材料 AI 智能核验	项目核心 AI 能力	P0	队员 B＋负责人
M5	材料审核与整改闭环	AI 结论落到人工决策与整改	P0	负责人
M6	流程看板与流转控制	三锁可视化，错误动作被拦住	P0	队员 A
M7	时限预警与智能排期	从事后催办到事前排产	P0	队员 A＋队员 B
M8	统计报表与导出	替代人工汇总，支撑上报	P0	队员 A
M9	电子档案归档与检索	解决纸质化与检索难题	P1	队员 B
M10	审计日志与数据安全	让系统敢真用	P1	队员 B

6.2 M1 账号、角色与权限

目标：建立最小可用的身份体系，保证后续所有模块都在已知权限边界内运行。本模块不做复杂单点登录与组织架构同步，账号由管理员统一维护。

表 15 M1 功能需求清单

编号	功能点	说明与规则	优先级
FR-01-01	账号登录	支持学号或工号＋密码登录；密码采用加盐哈希存储；连续 5 次失败锁定 10 分钟。	P0
FR-01-02	角色与支部绑定	一个账号绑定一个主支部和一个角色，跨支部查看需单独授权。角色升级（如入党申请人变党务助理）需单独申请并授权	P0
FR-01-03	双重权限校验	页面按角色隐藏无权入口，服务端接口再次校验，越权请求返回 403 并记录审计。	P0
FR-01-04	账号维护	管理员可新增、停用、重置密码；停用后立即失效，不影响历史数据。	P1
FR-01-05	字段可见级别配置	按 4.3 的分级规则配置字段掩码策略。	P1
FR-01-06	学生账号批量开通	按导入人员名单自动生成账号，随批量导入一并完成。	P1

验收要点：以学生账号尝试访问支部书记页面，应被拒绝且审计日志留痕；以党务助理身份查看政审材料，身份证号应显示为掩码。

6.3 M2 人员台账与批量导入

目标：把分散在各支部 Excel 中的数据收拢为唯一数据源，并保留每一次阶段变化的可追溯记录。批量导入是本模块的关键，它决定了系统能否在一周内替代现有台账，而不是成为又一份需要手工录入的负担。

表 16 M2 功能需求清单

编号	功能点	说明与规则	优先级
FR-02-01	人员建档	录入姓名、学号、学院、专业、班级、支部、联系方式、申请日期、当前阶段、阶段起始日等字段，字段清单见 7.2。	P0
FR-02-02	Excel 批量导入	提供标准模板下载；导入时逐行校验必填项、日期格式、阶段枚举与支部归属；错误行回显行号与列名，正确行可先行入库。	P0
FR-02-03	台账检索	支持按支部、阶段、姓名、学号、阶段起始时间区间组合筛选，结果可分页。	P0
FR-02-04	阶段变更时间线	每次阶段变化记录操作人、时间、理由与依据材料，形成纵向时间轴。	P0
FR-02-05	家庭成员信息维护	每名人员可维护多名家庭成员，字段限于姓名、关系、工作单位、政治面貌四项。	P1
FR-02-06	名单导出	按筛选条件导出 Excel，用于上报与备份。	P1

验收要点：导入 100 行含 5 处错误的样例数据，系统应准确定位到具体行与列，正确行入库，错误行可修正后二次导入且不重复。

6.4 M3 材料清单模板配置

目标：把“每个阶段该交什么、每份材料要看什么”从代码里搬出来，变成业务人员可维护的配置。这是系统能被长期使用的前提，也是与同类案例拉开差距的地方——他们换一版要求就要重开发，我们只需改配置。

表 17 M3 功能需求清单

编号	功能点	说明与规则	优先级
FR-03-01	阶段—材料映射配置	为每个阶段配置应提交材料类型，标注必填或选填、份数、页数要求。	P0
FR-03-02	核验要点配置	每份材料配置要素清单，划分为“硬性要素”（规则层判定）和“语义要点”（模型层判定）两类。	P0
FR-03-03	模板版本管理	按学年版管理清单，切换版本时历史人员沿用原版本，避免中途改规则导致口径混乱。	P1
FR-03-04	配置预览与验证	配置完成后可用样例材料试跑，确认规则命中情况后再启用。	P1

6.5 M4 材料 AI 智能核验（核心模块）

目标：实现创新点一与创新点二的落地。这是整个项目的技术核心，也是申报书“研究内容”的主要承载模块。设计上坚持三条底线：AI 只给建议不给判决、每条结论必须有依据、模型不可用时必须能降级而不是崩溃。

表 18 M4 功能需求清单

编号	功能点	说明与规则	优先级
FR-04-01	材料上传与预处理	支持 PDF、JPG、PNG、DOCX，单份不超过 20MB；扫描件走 OCR 提取文本；文件按“人员—阶段—材料类型”命名规则归档。	P0
FR-04-02	硬性要素校验	规则层检查要素存在性、字段完整性、时间逻辑（如汇报日期不得早于阶段起始日）。页数、手写签名、盖章等依赖 OCR/视觉判断的要素不计入硬性规则，转为语义判断或人工确认，确保硬性漏检为 0。	P0
FR-04-03	语义要点核验	模型层逐条判断内容是否覆盖要求要点（思想认识、网络行为规范、奖惩情况、家庭成员情况等），输出命中、缺失、存疑三态。	P0
FR-04-04	核验报告生成	输出结论摘要、缺项清单、建议修改表述、每条结论对应的原文片段与规则编号、处理耗时。	P0
FR-04-05	人工复核入口	复核人可逐条采纳或驳回，驳回须选择原因（误判、标准理解不同、材料确有问题）。	P0
FR-04-06	失败兜底	解析失败或接口超时（默认 30 秒）时转“核验异常”状态，提示原因并允许重试或直接人工处理，不阻断主流程。	P0
FR-04-07	跨材料一致性校验	抽取家庭成员、时间节点、结论性表述等字段，与登记表及关联材料比对，输出冲突清单。	P1
FR-04-08	规则与提示词外置	核验规则、模型提示词以配置文件管理，支持热更新，无需改代码；发送模型前统一脱敏，不发送身份证号、手机号、住址与姓名。	P1
FR-04-09	雷同检测	同支部同批次材料两两比对，输出相似度矩阵与疑似雷同对，支持人工判定。	P2
FR-04-10	核验样例集	建立不少于 30 份的标注样例集（含缺项、冲突、雷同等典型缺陷），用于回归验证。	P1

验收要点：在标注样例集上，规则层硬性要素漏检为 0；语义层缺项识别的准确率不低于 80%，未识别项须可由人工复核补足；全部结论均可点击回链到原文位置。

6.6 M5 材料审核与整改闭环

目标：让 AI 结论真正转化为行动。核验报告只是中间产物，只有形成“退回—整改—重传—通过”的闭环，材料锁才成立。

表 19 M5 功能需求清单

编号	功能点	说明与规则	优先级
FR-05-01	待办列表	按支部与阶段聚合待复核材料，支持按紧急程度排序。	P0
FR-05-02	复核结论提交	通过或退回；退回意见须具体到材料段落，禁止仅填“请补充”。	P0
FR-05-03	常用意见模板	预置不少于 10 条退回意见模板，可一键引用后修改。	P1
FR-05-04	退回通知	站内消息通知本人，含退回原因与整改期限。	P0
FR-05-05	重新提交与版本留痕	保留历次上传版本，记录版本号与提交时间，旧版本不删除。	P0
FR-05-06	版本对比	针对文本类材料，对比新旧版本差异，便于确认整改是否落实。	P2
FR-05-07	审核流水	记录每份材料完整的审核轨迹，可按人、按时间导出。	P0

6.7 M6 流程看板与流转控制

目标：把三锁的状态变成一眼能看懂的画面，并在错误操作发生时明确告知原因。看板是本项目对外演示时最直观的部分。

表 20 M6 功能需求清单

编号	功能点	说明与规则	优先级
FR-06-01	人员进度看板	以卡片或进度条展示每人当前阶段、已完成材料数与应提交数、风险颜色。	P0
FR-06-02	锁定状态可视化	被锁定的阶段显示锁标识，悬停或点击展示未满足项明细。	P0
FR-06-03	流转校验与二次确认	推进前逐条校验 5.3 的六项规则，未通过时列出全部阻塞项。	P0
FR-06-04	支部阶段分布	以漏斗图或柱状图展示各阶段人数，支持按学年版筛选。	P1
FR-06-05	回退与撤销	支部书记及以上可回退阶段，须填写理由，操作写入审计日志。	P1
FR-06-06	批量推进	同批次人员材料齐备时可批量推进，仍需二次确认。	P2

验收要点：制造一份材料缺失的场景，点击推进应被拒绝，弹窗列出缺失材料名称，且阶段仍保持原状。

6.8 M7 时限预警与智能排期

目标：实现创新点四。预警解决“别忘”，排期解决“来得及”，两者合起来才能改变工作方式。

表 21 M7 功能需求清单

编号	功能点	说明与规则	优先级
FR-07-01	时限规则维护	维护 5.4 规则库参数，支持按学年版切换；支持固定偏移、事件依赖、季度周期三类节点。	P0
FR-07-02	到期计算	按起算点与时限计算每个节点应完成日，状态分为正常、提示、临期、紧迫、逾期；事件未触发时显示“待触发”。	P0

编号	功能点	说明与规则	优先级
FR-07-03	预警清单	按支部聚合临期与逾期事项，支持一键标记“已处理”并填写处置说明。	P0
FR-07-04	站内提醒	醒目标识与消息中心列表；一期不接短信与微信，避免额外成本。	P0
FR-07-05	倒推排期	输入拟转正时间或批复日期，反推各节点最晚完成日，生成支部年度发展日历。	P1
FR-07-06	影响模拟	模拟某节点延后对转正日期的影响，输出顺延结果与影响提示。	P2

6.9 M8 统计报表与导出

目标：替代人工合并 Excel 的重复劳动，并让报表能直接用于上报。导出模板需与实际上报表格样式一致，这是系统能否被认可的关键细节。

表 22 M8 功能需求清单

编号	功能点	说明与规则	优先级
FR-08-01	阶段人数统计	按支部、学院、学年版统计各阶段人数，与台账实时一致。	P0
FR-08-02	材料完成率与逾期统计	按支部计算材料完成率、逾期节点数、平均办理时长。	P0
FR-08-03	报表导出	导出 Excel，模板贴合党委组织部备案汇总表样式，导出口径与页面一致；上线前由组织部提供空表样张，系统按样张配置导出模板。	P0
FR-08-04	合规指数与热力图	按 3.4 模型计算个体与支部指数，输出风险清单与颜色标识。	P1
FR-08-05	季度汇报摘要生成	由模型根据统计数据生成一段汇报文字，供人工修改后使用。	P2

6.10 M9 电子档案归档与检索

目标：把散落各处的扫描件收成按人组织的电子档案盒，解决“找材料”这个高频痛点。

表 23 M9 功能需求清单

编号	功能点	说明与规则	优先级
FR-09-01	档案目录	按人员—阶段—材料类型组织目录树，展示每份材料的状态与版本数。	P1
FR-09-02	归档完整性核查	阶段归档前自动核查缺件清单，缺件不允许归档。	P1
FR-09-03	全文检索	对材料提取文本建立索引，支持关键词检索并定位到具体材料。	P1
FR-09-04	下载与打印水印	导出文件自动叠加姓名、用途、时间水印，并记录导出行为。	P1

6.11 M10 审计日志与数据安全

目标：为敏感数据处理提供最低限度的合规保障。本模块不追求等保级别，但必须做到“操作有记录、异常可追溯、数据可恢复”。

表 24 M10 功能需求清单

编号	功能点	说明与规则	优先级
FR-10-01	操作日志	记录登录、导入、复核、推进、回退、配置变更等关键操作，含账号、时间、对象、结果。	P0
FR-10-02	材料查看留痕	记录谁在何时查看了谁的哪份材料，敏感字段的完整值查看须填理由。	P1
FR-10-03	数据备份	提供“数据库 + 材料文件目录”整体备份功能，数据库建议每日、文件建议每周备份，附恢复说明与恢复演练步骤。	P1
FR-10-04	日志留存与查询	日志保留不少于 6 个月，支持按账号、时间、操作类型查询。	P1

7 数据需求

7.1 核心实体

数据模型遵循“一人一档、一料一记录”原则：人员是主对象，阶段变化是时间轴，材料是证据，核验与审核是结论，四者通过外键串联，保证任一结论都能回溯到具体材料与具体操作人。

表 25 核心数据实体

实体	说明	关键字段（示例）
用户 User	系统账号与身份	账号、姓名、角色、所属支部、状态
人员档案 Person	发展对象主记录	姓名、学号、身份证号（加密+掩码）、支部、当前阶段、阶段起始日、申请日期
家庭成员 FamilyMember	政审关联信息	姓名、关系、工作单位、政治面貌
阶段记录 StageRecord	阶段变化时间轴	人员、原阶段、新阶段、变更日期、操作人、理由
材料 Material	材料主记录	人员、阶段、材料类型、状态、当前版本号、上传人、上传时间
材料版本 MaterialVersion	历次上传文件	材料、版本号、文件路径、文本摘要、校验值
核验报告 Report	AI 核验结论	材料、规则命中项、语义结论、置信度、依据片段、耗时
审核记录 ReviewLog	人工复核结论	材料、复核人、结论、意见、时间
清单模板 Checklist	阶段材料要求	阶段、材料类型、必填标记、核验要点、适用学年版
时限规则 TimeRule	节点时限参数	节点、起算点、时限、预警提前量、责任角色
预警 Warning	到期事项	人员、节点、应完成日、等级、处置状态
审计日志 AuditLog	操作留痕	账号、操作类型、对象、时间、结果、理由
支部 Branch	组织与数据范围	支部编码、名称、学院、状态
学年版 AcademicYear	清单与时限版本	学年编码、起止日期、状态
核验任务 VerifyTask	异步核验流水	材料版本、状态、尝试次数、模型、提示词版本、耗时
核验发现项 VerifyFinding	单条核验结论	报告、层次、规则编号、结论、原文片段、建议、置信度
消息 Message	站内通知	接收人、类型、标题、内容、业务对象、已读时间
导入批次 ImportBatch	批量导入记录	文件、哈希、总行数、成功/失败行数、状态、操作人
导入错误 ImportError	导入错误行	批次、行号、列名、错误说明、原始数据
合规指数 ComplianceScore	指数快照	人员、周期、分项得分、总分、风险等级、明细
归档记录 ArchiveRecord	阶段归档	人员、阶段、归档编号、清单、文件包、状态、归档人
导出记录 ExportLog	导出留痕	导出人、类型、筛选条件、水印、行数、文件

7.2 关键字段与主键约定

为提高开发效率与后续可读性，库表字段统一采用下划线命名，主键以“表缩写_id”命名，时间字段统一使用日期时间类型并以服务器时间为准，枚举字段一律使用代码值存储、界面显示中文名称，避免中文枚举入库导致统计错乱。

人员主键 person_id，学号唯一索引，避免同一学生重复建档；学号逻辑删除后不复用，确需恢复走管理员审批流程。

材料主键 material_id，外键关联 person_id 与阶段，材料类型取自清单模板，不允许自由填写。

核验报告主键 report_id，保留模型版本号、提示词版本号与规则版本号，便于复现历史结论。

身份证号采用 AES-GCM 加密存储，同时保存掩码列；完整值不进入列表接口、导出默认文件与普通日志。

系统账号 User 与人员 Person 通过 person_id 关联：R4 必须绑定且只能绑定一个 Person，R1—R3 可为空；服务层据此强制“学生只看本人”。

所有删除操作采用逻辑删除标记，不物理删除材料与日志。

7.3 数据字典

表 26 关键枚举值

字段	枚举值	说明
发展阶段	S0／S1／S2／S3／S4／S5	依次对应申请人、积极分子、发展对象、预备党员、正式党员、已归档
材料状态	M1—M7	见 5.2 材料状态机
核验结论	通过／缺项／存疑／冲突／无法识别	前两项来自规则层，中间两项来自模型层，最后一项为降级态
复核结论	通过／退回	退回必须附具体意见
预警等级	提示／临期／紧迫／逾期	分别对应提前 30 天、提前 15/7 天、提前 3 天、已过期
角色	R1／R2／R3／R4	见 4.1
核验任务	排队／执行／成功／失败／超时	异步核验任务状态
合规风险	红／黄／绿	低于 60 分、60—79.99 分、80 分及以上

7.4 数据来源与初始化

系统初始数据来自现有台账 Excel。为避免二次录入，开发前需确认导入模板字段与现有表格一致。下表为建议字段，实际以现有台账为准，缺项由负责人补齐后统一导入。

表 27 人员批量导入模板字段（建议）

序号	字段	必填	格式与校验
1	姓名	是	2—4 个汉字，不得含空格
2	学号	是	唯一，重复则拒绝该行
3	性别	是	男／女
4	学院、专业、班级	是	与支部归属逻辑一致
5	所属支部	是	取自支部字典，不允许自由填写
6	联系电话	否	11 位手机号，加密存储，导入后掩码显示
7	身份证号	否	18 位，校验出生日期与校验位；加密存储，展示掩码
8	递交申请书日期	是	日期格式，不得晚于当前日期
9	当前阶段	是	取自阶段枚举
10	阶段起始日期	是	不得早于申请书日期
11	培养联系人	否	姓名，可后续补录
12	备注	否	自由文本，不超过 50 字

8 非功能需求

8.1 性能要求

表 28 性能指标

指标	要求	说明
单份材料核验时长	文本类 ≤30 秒、扫描件 ≤60 秒（P90）	文本类含 DOCX/文本型 PDF；扫描件含 OCR 与模型调用；超时转人工处理
看板首屏加载	≤3 秒	数据量按单学院规模估算
台账检索响应	≤2 秒	万级人员记录内

指标	要求	说明
并发能力	≥20 个同时在线	校内小规模使用，不做集群
导入处理	100 行 ≤1 分钟	含校验与错误回显

8.2 安全与合规要求

身份与访问：密码加盐哈希存储，接口层做角色与支部双重校验，越权访问拒绝并留痕。

敏感信息：按 4.3 分级脱敏；身份证号、手机号等字段 AES-GCM 加密存储，列表默认掩码，完整值仅 R2 及以上角色填写理由后查看并记录；导出文件加水印。

传输与存储：全站启用 HTTPS；材料文件存放于非公开目录，通过鉴权接口访问，不提供裸链接。

数据边界：演示与测试一律使用虚构数据，禁止将真实政审材料上传至公网环境；确需使用真实材料时，须经指导教师同意并做脱敏处理。

模型合规：发送大模型前剥离身份证号、手机号、住址与姓名，只发送核验必需文本；选用承诺“不用于训练、不留存”的服务条款，并在系统内记录模型名与提示词版本。

可恢复性：备份范围包括数据库与材料文件目录；数据库建议每日、文件建议每周备份，重要节点前额外备份；每季度至少做一次恢复演练，附恢复说明。

8.3 易用性要求

使用者是党务工作者而非软件工程师，界面设计遵循三条：核心任务不超过三次点击完成；任何拦截都说明原因并给出下一步动作；所有术语使用党务工作中的原有说法，不另造新词。

8.4 兼容性与部署

系统为网页端应用，支持 Chrome、Edge 最近两个大版本，最小分辨率 1366×768。部署采用单机方案，可运行于一台校内服务器或个人电脑，数据库使用 MySQL 8.0（InnoDB、utf8mb4），大模型能力通过 API 调用，不本地部署模型，以降低硬件门槛。

8.5 可维护与可扩展

所有业务规则、材料清单、时限参数、提示词均以配置文件或数据库记录形式管理，调整时不修改业务代码；模块间通过接口解耦，便于二期单独替换核验模块或增加移动端；代码需附接口说明文档，保证毕业后可交接。

9 范围边界与迭代计划

9.1 本期明确不做

边界不清是学生项目最常见的失败原因。以下内容在一期明确不做，评审问到时按“已规划至二期”回答，不承诺当期交付。

表 29 一期不做清单

不做的内容	原因	后续安排
独立手机 APP 与小程序	开发与上架成本高，网页端已满足演示	三期视需求评估
短信、微信、企业微信推送	需申请通道与费用，一期用站内提醒替代	二期按需接入
大模型微调与本地部署	算力与数据条件不具备，直接调用成熟 API	不做
高并发集群与多租户	单学院规模无需，避免过度设计	推广时再改造
线上党课、知识答题、论坛	与核心痛点无关，易分散精力	不纳入本项目
电子签章与可信时间戳	涉及资质，暂以扫描件与登记日期替代	待条件成熟
与学工、教务系统对接	接口权限申请周期长，一期用手工导入	二期争取

9.2 迭代计划

表 30 三期迭代安排

阶段	范围	目标	预计周期
一期（MVP）	M1—M8 的 31 条 P0；另纳入 5 条高价值 P1：核验样例集、退回意见模板、倒推排期、合规指数、材料查看留痕；规则层核验、语义层核验、流程锁、四级预警、基础报表	跑通“导入—上传—核验—复核—推进—预警—导出”完整闭环，可现场演示	约 8—10 周
二期	M9 电子档案归档与检索；跨材料一致性校验、版本对比、全文检索、导出模板精修、审计留痕、多角色与跨支部授权	从“能用”到“好用”，形成可提交的完整成果	约 6—8 周
三期	雷同检测、影响模拟、汇报摘要生成、移动端适配	形成技术亮点，支撑毕业设计深化	按毕设周期安排

9.3 团队分工

分工按“业务—后端—前端”三条线划分，负责人承担业务与文档，两名队员分别承担后端与前端。分工需在申报书中写明各自工作量，便于后续团队毕设的独立性认定。

表 31 团队分工

成员	角色	主要负责	交付物
负责人（谭灵佳）	项目统筹、业务负责人	需求梳理、清单与时限规则定义、AI 核验要点设计、申报与结题材料、测试验收	需求文档、申报书、测试用例、结题报告
队员 A【待填】	前端开发	页面与看板、交互设计、报表展示、图表可视化	前端代码、界面原型、演示 PPT
队员 B【待填】	后端开发	数据库设计、接口开发、模型 API 对接、权限与日志	后端代码、数据库脚本、接口文档

10 验收标准

10.1 演示脚本

演示是评审现场决定印象的环节。以下八步按真实办案顺序设计，全程使用虚构样例数据，控制在 8 分钟以内，能够完整展示三锁三防与 AI 核验。

表 32 演示脚本八步

步骤	操作	展示要点
1	导入 20 人样例台账	错误行定位、数据一键入库
2	批量上传材料，其中若干份故意缺项	材料锁：齐备性由规则层判定

步骤	操作	展示要点
3	查看 AI 核验报告	双引擎：硬性缺项与语义存疑分列，结论回链原文
4	试着跳过材料直接推进阶段	流程锁：被拒绝并列出全部阻塞项
5	复核并退回一份材料，再重新上传	整改闭环：意见具体、版本留痕
6	查看时限预警清单与倒推日历	时限锁：提前 30/15/7/3 天四级提示
7	查看合规指数与支部热力图	量化治理：谁有风险一眼可见
8	一键导出上报报表	替代人工汇总，口径与页面一致

10.2 验收清单

结题验收按以下清单逐项确认，任一项不通过即需返工。验收记录由负责人填写并留档。

表 33 验收清单

序号	验收项	判定标准	结果
1	三锁闭环	缺材料、越阶段、超时限三种情形均被系统拦截	□通过 □不通过
2	AI 核验有效性	标注样例集上硬性漏检为 0，语义准确率不低于 80%	□通过 □不通过
3	结论可解释	每条核验结论均可回链原文片段与规则编号	□通过 □不通过
4	降级能力	断网或接口超时时系统不崩溃，转人工处理	□通过 □不通过
5	权限隔离与脱敏	学生账号无法查看他人档案；身份证号默认掩码，完整值查看需理由并留痕；越权行为被记录	□通过 □不通过
6	数据一致性	报表数据与台账一致，导出口径可复核	□通过 □不通过
7	易用性	熟悉业务者经 10 分钟说明可独立完成一次完整办理	□通过 □不通过
8	文档完备	需求、设计、测试、使用说明四类文档齐全	□通过 □不通过

11 风险与对策

项目风险主要不在技术难度，而在数据合规、规则准确性与团队时间投入三处。下表列出已识别风险及对策，对应措施须在开发计划中落实为具体任务。

表 34 风险识别与对策

风险	可能影响	应对措施
真实政审材料涉密	违规使用他人信息，存在法律与纪律风险	全程使用虚构样例集；确需真实材料时脱敏并经指导教师同意
模型输出不稳定	核验结论时对时错，使用者失去信任	双引擎设计＋人工复核终裁＋结论回链依据
时限参数与上级口径不符	预警失真，反而增加工作负担	参数全部可配置，上线前逐项核对组织部文件
语义核验准确率不达预期	核心创新点说服力下降	先用标注样例集调优提示词，明确“辅助判断”定位
三人时间投入不足	进度滞后，一期无法闭环	按 P0 优先交付，模块解耦，允许非核心功能延后
规则随政策变化	次年不可用	清单与规则版本化，切换学年版即可
数据迁移成本高	替代不了现有 Excel，沦为演示品	批量导入做成 P0，开发前先对齐模板字段
身份证号等敏感字段泄露	违反个人信息保护要求，责任不清	AES-GCM 加密、默认掩码、完整值授权查看并留痕；演示用虚构数据
大模型接口数据外发	政审信息进入第三方，存在合规风险	发送前脱敏；只发核验必需文本；确认不训练、不留存

12 已确认事项与落实

以下事项已于 2026-11-11 组会确认。V2.1 按确认结论执行，不再作为待确认问题；后续如需变更，走需求变更记录并同步修订本文档。

12.1 原有事项确认结论

表 35 原有 Q-01—Q-20 确认结论

编号	事项	确认结论	落实位置
Q-01	项目名称	沿用“党员发展智能管理系统”，副标题用“面向基层党务助理的党员发展流程智能协同系统”	封面、2.1
Q-02	交付形态	限定网页端，Chrome／Edge 访问，不做 APP	8.4
Q-03	演示数据	全部使用虚构脱敏样例，30 人、60 份材料	8.2、10.1
Q-04	角色	超级管理员、支部书记、党务助理、学生四类	4.1
Q-05	学生注册	不允许自主注册，由管理员按名单批量开通	6.2
Q-06	台账字段	以现有汇总表字段为基准，缺项由负责人补齐	7.4
Q-07	家庭成员	仅存姓名、关系、工作单位、政治面貌，不存身份证号	7.1、4.3
Q-08	学年版	按学年版管理，历史人员沿用原版本	6.4、7.1
Q-09	核验要点维护	业务负责人后台配置，技术人员不改代码	6.4
Q-10	大模型	采用 OpenAI 兼容接口；POC 使用 tokenrhythm `deepseek-v4.1-flash-1017`，生产可切换豆包（火山方舟）	3.2、6.5、8.2
Q-11	材料格式	PDF／JPG／PNG／DOCX，单份不超过 20MB	5.1、6.5
Q-12	AI 权限	不直接判定不合格，只出建议，人工终裁	6.5、6.6
Q-13	准确率	标注样例集不低于 80%，未达标人工补足	6.5、10.2
Q-14	退回模板	预置 10 条常用意见模板，可修改引用	6.6
Q-15	审批流	一期单人推进＋二次确认，多级审批二期	5.3、9.2
Q-16	预警	提前 30／15／7／3 天四级，仅发党务人员	5.4、6.8、附录 B
Q-17	学生预警	一期不开放，仅显示本人待办	6.8
Q-18	导出样张	按组织部备案汇总表 1:1 复刻，需提供空表样张	6.9
Q-19	版本对比	二期实现，一期保留版本但不比对	6.6、9.2
Q-20	审计留存	不少于 6 个月，重要节点前导出留档	6.11、8.2

12.2 新增事项确认结论

表 36 新增 Q-21—Q-35 确认结论

编号	事项	确认结论	落实位置
Q-21	M9 一期范围	M9 整体二期；FR-09-01/02 调整为 P1；一期为 M1—M8 的 31 条 P0 + 5 条高价值 P1	6.10、9.2
Q-22	预警级别	四级：提示 30 天、临期 15/7 天、紧迫 3 天、逾期；节点可配	2.3、5.4、7.3、附录 B
Q-23	身份证号	**加密存储、掩码可见**；完整值仅 R2 及以上填写理由后查看并留痕；家庭成员不存身份证号	4.3、7.1、7.2、7.4、8.2
Q-24	DOCX	允许；仅用于文本类材料，扫描件建议 PDF/JPG/PNG	5.1、6.5
Q-25	三防定义	防漏项、防造假、防泄密	1.3、2.1
Q-26	模块数量	统一为 10 个模块	6.1
Q-27	合规指数	按 3.4 分项公式，权重与阈值可配	3.4、6.9
Q-28	事件型时限	前置事件完成后计算；未触发显示“待触发”	5.4、6.8
Q-29	一人多角色	一期单角色；多角色二期扩展	4.1、9.2
Q-30	备份范围	数据库 + 材料文件目录；数据库每日、文件每周	6.11、8.2
Q-31	模型数据合规	发送前脱敏；只发核验必需文本；供应商不训练、不留存	3.2、3.6、8.2
Q-32	材料字典	以表 11 为唯一主清单，附录 A 补充核验要点	附录 A
Q-33	真实数据	演示只用虚构数据；真实材料需审批+脱敏	8.2、10.1
Q-34	学号复用	逻辑删除后不复用；恢复走管理员审批	7.2
Q-35	合规指数一期	纳入一期（作为高价值 P1）	6.9、9.2

附录 A　阶段—材料—核验要点对照表

本附录是材料锁的落地依据，也是配置后台数据的直接来源。规则层要点用于系统硬性拦截，语义层要点用于模型判断，二者在核验报告中分列展示。表 11 为唯一材料主清单，本附录补充核验要点；两者不一致时以表 11 的材料名称与阶段归属为准。表中内容为常见要求，实际执行以本校党委组织部现行口径为准。

表 37 阶段—材料—核验要点对照

材料	所属阶段	规则层硬性要素	语义层核验要点
入党申请书	S0	本人签名、日期、手写或规范格式、篇幅完整	入党动机是否具体、是否结合个人经历、是否空泛套话
个人信息登记表	S0	必填项无空缺、照片与签名齐备、日期合理	信息与前序材料是否一致
思想汇报	S1—S3	每季度不少于 1 次、日期不得早于阶段起始日、本人署名	是否体现真实思想变化、是否套用模板、是否与同批次雷同
培养考察登记表	S1—S3	培养联系人意见与签名、考察记录不少于规定次数	意见是否具体到人、是否存在笼统评价
政治审查材料	S2	姓名与身份一致、家庭成员信息完整、结论性意见明确、签章齐全	结论与函调回函是否一致、是否覆盖要求审查内容
函调回函	S2	回函单位盖章、回函日期、被调查人信息对应	回函结论与政审报告是否矛盾
无犯罪记录证明	S2	开具单位、日期在有效期内、姓名一致	与政审结论是否匹配
短期集中培训证明	S2	培训时间满足天数或学时要求、主办单位盖章	培训内容是否与本阶段要求相符
入党志愿书	S3	各项栏目完整、介绍人意见、支部大会决议、上级批复	志愿书填写内容与前期材料是否一致
转正申请书	S4	预备期满后提交、本人署名、日期	是否总结预备期表现、是否存在照搬模板

附录 B　预警参数默认值

预警采用四级提前量，不同节点可单独设置。默认配置如下，上线前须与组织部口径核对，核对结果填入“核定值”列并签字确认。

表 38 预警参数默认值

预警级别	触发条件	通知对象	默认呈现方式	核定值
提示	距应完成日 30 天	党务助理	清单中浅色标注	【待核定】
临期	距应完成日 15 天或 7 天	党务助理、支部书记	清单中标黄并置顶	【待核定】
紧迫	距应完成日 3 天	党务助理、支部书记	首页红点提醒	【待核定】
逾期	超过应完成日	支部书记、超级管理员	标红进入风险清单	【待核定】

说明：以上参数均为系统默认建议值，不代表本校现行规定；正式启用前须逐项核定，核定记录作为项目文档的一部分留存。